

Продвинутые темы - третий этап внешнего курса

Презентация

Виноградова М. А.

16 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Виноградова Мария Андреевна
- Студентка (студ. билет 1132240691)
- группа НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132240691@pfur.ru
- https://github.com/mavinogradova/study_2024-2025_os-intro

Цель работы

Рассмотреть несколько продвинутых тем, включающих в себя основы написания скриптов на языке `bash`, использовать многофункционального текстового редактора `vim` и другие.

Выполнение третьего этапа внешнего курса

Ознакамливаемся с первым вопросом

3.1 Текстовый редактор vim 8 из 12 шагов пройдено 1 из 7 баллов получен

Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim? Очитайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора.

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держите!

Верно решили 32 523 учащихся
Из всех попыток 69% верных

- ☐ "q"
- ☐ ":", затем "q"
- ☐ "Ctrl", затем "x"
- ☐ "Esc"
- ☒ ":", затем "q", затем "Enter"

Следующий шаг Решить снова

[Ваше решение](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 1: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен: Запускаем из консоли приложение tmux, предварительно его скачав и сразу видим краткую справку по программе из которой и узнаем ответ

```
VIM - Vi IMproved (улучшенный Vi)

        версия 9.1.1275
        Брам Молленар и другие
        С изменениями, внесенными <bugzilla@redhat.com>
        Редактор Vim - свободно распространяемая программа с открытым исходным кодом

        Несчастливым детям Уганды требуется ваша помощь!
наберите :help iccf<ENTER>          чтобы узнать об этом подробнее

наберите :q<ENTER>                  чтобы завершить работу с программой
наберите :help<ENTER> или нажмите <F1> чтобы ознакомиться с документацией
наберите :help version9<ENTER>     чтобы узнать подробнее об этой версии
```


Ознакамливаемся со вторым вопросом

А для того, чтобы убедиться, что вы разобрались, отметьте ниже **все верные** утверждения про следующую строку:

```
Strange_ TEXT is_here. 2+2 YES!
```

Примечание: во всех утверждениях имеется ввиду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Подсказка: чтобы вызвать **vim-справку** по, например, перемещению `w`, нужно открыть vim и ввести команду `:help ж`. Вы попадете в то место справки, где описано это перемещение, а так как все перемещения описаны рядом, то двигаясь по тексту вверх и вниз можно прочитать и про `e` и про `b` и, самое главное, про `word` и `WORD`. Кроме того, можно вызвать сразу справку по термину `word` при помощи `:help word`. Чтобы закрыть справку, нужно ввести команду `:q`.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили **25 385** учащихся
Из всех попыток **20%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Чтобы попасть в конец строки, нужно совершить больше нажатий на W, чем на w
- ☒ Чтобы попасть в конец строки, нужно совершить меньше нажатий на W, чем на w
- ☐ Чтобы попасть в конец строки, нужно одинаковое число нажатий, что на W, что на w
- ☒ Нажимая только на W, нельзя переместить курсор на "."
- ☒ В этой строке 9 "слов" (word)
- ☒ После 10 нажатий на W курсор окажется там же, где бы он был после 10 нажатий на w

Следующий шаг Решить снова

[Возврат к списку](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 3: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен: Запускаем tmux, на практике и проверяем все варианты ответа

```
foot
```

```
strange_ TEXT is_here. 2=2 YES!
```

Ознакамливаемся с третьим вопросом

3.1 Текстовый редактор vim 10 из 12 шагов пройдено 3 из 7 баллов получено

Предположим, что в текстовом файле записана одна единственная строка:
one two three four five
и вам нужно преобразовать её в строку
three four four four five

Какие(ой) из предложенных ниже наборов нажатий клавиш выполнят такое редактирование? В этих наборах нажатие на клавишу Esc обозначается как <Esc> (т.е. знаки "<" и ">" не несут отдельного смысла).

Примечание: во всех утверждениях имеется в виду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 23 655 учащихся
Из всех попыток 16% верных

✔ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ d2dwuyPr
- ☐ x2wuywPr
- ☒ d2wuywPr
- ☒ xxxxxxxxwuyPr
- ☒ d2wuifour four <Esc>
- ☐ d2wuywpp

Рис. 5: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен: Запускаем `tmux`, проверяем на практике все варианты ответа

foot foot

```
three four fourfour five
```

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ознакамливаемся с четвертым вопросом

3.1 Текстовый редактор vim 11 из 12 шагов пройдено 5 из 7 баллов получено

Предположим, что вы открыли файл в редакторе vim и хотите заменить в этом файле все строки, содержащие слово `Windows`, на такие же строки, но со словом `Linux`. Если в какой-то строке слово `Windows` встречается больше, чем один раз, то заменить на `Linux` в этой строке нужно **только самое первое** из этих слов.

Какую команду нужно ввести для этого в vim? Укажите необходимую команду целиком (т.е. **включая** ввод ":" в самом начале), однако нажатие на `Enter` после ввода команды обозначать никак **не нужно**.

Напишите текст

Отлично!

Верно решил 24 631 учащихся
Из всех попыток 57% верных

`:/s/Windows/Linux`

Следующий шаг Решить снова

[Ваше решение](#) Вы получили 2 балла

Рис. 7: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен: Открываем файл в `tmux`, пишем несколько слов со словом `Windows`, по одному или понесколько слов в строчке, затем посмотрев справку по программе пишем команду

[illegible]

Ознакамливаемся с пятым вопросом

3.1 Текстовый редактор vim 12 из 12 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Мы совсем не рассказали вам про третий режим работы vim – режим **выделения (Visual)**. Предлагаем вам ознакомиться с ним самостоятельно. Например, это можно сделать во время прохождения упражнений в `vimtutor`, который мы настоятельно рекомендуем вам для изучения vim!

Чтобы убедиться, что вы разобрались с этим режимом работы, отметьте, пожалуйста, **все верные** утверждения из списка ниже.

Подсказка: если вы не хотите проходить `vimtutor` целиком, то можете открыть его и поиском найти слово **"Visual"**. Вы попадете в задание, прохождение которого *будет* вполне достаточно, чтобы выполнить это задание.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 23 497 учащихся
Из всех попыток 29% верных

✔ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ✔ Когда вы находитесь в режиме выделения, внизу редактора горит надпись – VISUAL – (или – ВИЗУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ –)
- ☐ Чтобы выйти из режима выделения, нужно ввести :q
- ✔ Выйти из режима выделения можно, нажав клавишу Esc два раза
- ☐ Режим выделения открывается при помощи команды :visual
- ☐ Режим выделения открывается из любого другого режима по нажатию "y"
- ✔ В режиме выделения можно использовать команды d (удалить) и y (скопировать)

Следующий шаг Решить снова

Рис. 9: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен:

- VISUAL отображается внизу При активации режима Visual (клавиша v) в строке состояния Vim появляется надпись VISUAL, что помогает пользователю понять текущий режим. Это стандартное поведение Vim, аналогичное INSERT для режима вставки.
- Выход по двойному Esc В Vim одиночное нажатие Esc всегда возвращает в нормальный режим (Normal mode). Если Esc не срабатывает (редкие случаи, например, при зависании плагина), второе нажатие гарантирует выход.
- Команды d (удалить) и y (копировать) работают В режиме Visual выделенный текст можно: Удалить (d или x). Скопировать (y). Изменить (c).

(ранее мы могли это наблюдать на практике)

3.2 Скрипты на bash: основы 7 из 10 шагов пройдено 1 из 6 баллов получен

Надеемся, что вы разобрались, что одну оболочку (например, `sh`) можно запустить из другой оболочки (например, из `bash`).

Предположим, что вы открыли терминал и у вас в нем запущена оболочка `bash`. Вы набираете в ней команды `A1`, `A2`, `A3`, а затем запускаете оболочку `sh`. В этой оболочке вы набираете команды `B1`, `B2`, `B3` и запускаете оболочку `bash`. И, наконец, в этой последней оболочке вы набираете команды `C1`, `C2`, `C3`. Если теперь вы попытаете при помощи стрелочек вверх/вниз перемещаться по истории набранных команд, то команды из какого набора(ов) будут появляться?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

Верно решили 30 266 учащихся
Из всех попыток 65% верных

☐ Из наборов B и C

☒ Только из набора C

☐ Из наборов A и C

☐ Только из набора B

☐ Никакие команды появляться не будут

Следующий шаг

Решить снова

[Ваше решение](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 10: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен: Запускаем в терминале 3 команды в разных оболочках по очереди и затем смотрим на историю команд

foot

```
[mavinogradova@vbox ~]$ history -c  
[mavinogradova@vbox ~]$ bash  
[mavinogradova@vbox ~]$ A1=1  
[mavinogradova@vbox ~]$ A2=2  
[mavinogradova@vbox ~]$ A3=3  
[mavinogradova@vbox ~]$ sh  
sh-5.2$ B1=4  
sh-5.2$ B2=5  
sh-5.2$ B3=6  
sh-5.2$ bash  
[mavinogradova@vbox ~]$ C1=7  
[mavinogradova@vbox ~]$ C2=8  
[mavinogradova@vbox ~]$ C3=9  
[mavinogradova@vbox ~]$
```

Ознакамливаемся с седьмым вопросом

3.2 Скрипты на bash: основы 8 из 10 шагов пройдено 2 из 6 баллов получено

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [script1.sh](#), [script2.sh](#).

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash
cd /home/bi/
touch file1.txt
cd /home/bi/Desktop/
```

Как будет выглядеть **абсолютный путь** до созданного файла `file1.txt` по окончании работы скрипта?

Выберите один вариант из списка

Верно решили 29 905 учащихся
Из всех попыток 76% верных

☐ `/home/bi/Documents/file1.txt`

☐ Никак (файла `file1.txt` не будет существовать после завершения работы скрипта)

☒ `/home/bi/file1.txt`

☐ `/home/bi/Desktop/file1.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Ваше решение Вы получили: 1 балл

Рис. 12: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен: Заходим в директорию создаем через терминал файл и затем переходим в другую директорию, после чего проверяем местонахождение файла

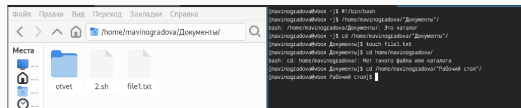


Рис. 13: Проверяем историю команд после запуска 3 команд

Ознакамливаемся с восьмым вопросом

Скрипты на bash: основы 9 из 10 шагов пройдено 3 из 6 баллов получено

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [variables1.sh](#), [variables2.sh](#).

Какие из представленных ниже строк **могут** быть именами переменных в bash? Выберите **все** подходящие варианты!

Подсказка: если все варианты ответов являются неверными, то не отмечайте ни один из них и нажимайте кнопку "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Верно решили 27 188 учащихся
Из всех попыток 25% верных

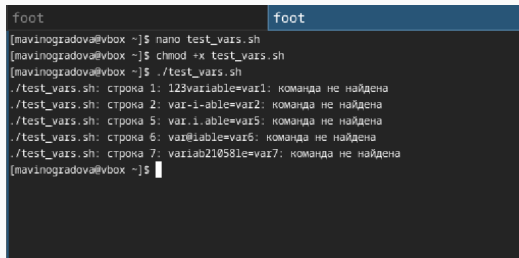
Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ 123variable
- ☐ var-t-able
- ☒ variable123
- ☒ variable_123
- ☐ var.l.able
- ☐ var@table
- ☐ variab\$\$le

Следующий шаг. Решить снова

Рис. 14: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен: Создаем файл и записываем туда все варианты ответа, после чего смотрим на вывод программы (если выдает ошибку значит ответ не верен)



```
foot
[maivinogradova@vbox ~]$ nano test_vars.sh
[maivinogradova@vbox ~]$ chmod +x test_vars.sh
[maivinogradova@vbox ~]$ ./test_vars.sh
./test_vars.sh: строка 1: 123variable=var1: команда не найдена
./test_vars.sh: строка 2: var-i-able=var2: команда не найдена
./test_vars.sh: строка 5: var.i.able=var5: команда не найдена
./test_vars.sh: строка 6: var@iable=var6: команда не найдена
./test_vars.sh: строка 7: variab210581e=var7: команда не найдена
[maivinogradova@vbox ~]$
```

Рис. 15: Смотрим на вывод программы

Ознакамливаемся с девятым вопросом

Например, если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его `./script.sh one two` на экране должно появиться:

```
Arguments are: $1=one $2=two
```

а при запуске `./script.sh three four` будет:

```
Arguments are: $1=three $2=four
```

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на [наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

Верно решили **25 053** учащихся
Из всех попыток **41%** верных

✓ Хорошие новости, верно!

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 #!/bin/bash
2 var1=$1
3 var2=$2
4
5 echo "Arguments are: $1-$var1 $2-$var2"
6
7
8
9
10
```

Следующий шаг Решить снова

Рис. 16: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен: Пишем скрипт на bash



```
GNU nano 8.1 script.sh
#!/bin/bash
var1=$1
var2=$2

echo "Arguments are: \\$1=$var1 \\$2=$var2"
```

Рис. 17: Пишем программу

Смотрим вывод, после чего изменяем что-то в программе если вывод не соответствует приведенному примеру

```
[mavinogradova@vbox ~]$ nano script.sh
[mavinogradova@vbox ~]$ chmod +x script.sh
[mavinogradova@vbox ~]$ ./script.sh one two
Arguments are: $1=one $2=two
[mavinogradova@vbox ~]$ ./script.sh three four
Arguments are: $1=three $2=four
```

Рис. 18: Сверяем вывод и пример

Ознакамливаемся с десятым вопросом

параметрами был запущен ваш скрипт и какие в нем есть переменные.

Например, условие `B == 0` **подходит**, т.к. ноль всегда равен нулю вне зависимости от аргументов и переменных внутри скрипта и на экран будет напечатано `True`. В то же время условие `$var1 == 0` **не подходит**, так как в переменной `var1` как может быть записан ноль (тогда будет напечатано `True`), так его может и не быть (тогда ничего напечатано не будет).

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ `$` тексты могут изменяться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили **23 158** учащихся
Из всех попыток **16%** верных

✓ Все получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ✓ `!= 0`
- ✓ `< 0`
- ✓ `1 (4 - 3)`
- ✓ `$# -ge 0`
- ✓ `-z ""`
- ✓ `5 -ge 5`

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 19: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен: Пишем скрипт на `bash` и вносим туда все варианты ответа

```
foot                                foot
GNU nano 8.1                        test.sh
./bin/bash

if [[ -n $0 ]]
then
    echo "True1"
fi

if [[ -e $0 ]]
then
    echo "True2"
fi

if [[ ! (4 -le 3) ]]
then
    echo "True3"
fi

if [[ $# -ge 0 ]]
then
    echo "True4"
fi

if [[ -z "" ]]
then
    echo "True5"
fi

if [[ 5 -ge 5 ]]
then
    echo "True6"
fi
```

Смотрим вывод, если он верен то отмечаем правильный ответ

```
[mavinogradova@vbox ~]$ ./test.sh  
True1  
True2  
True3  
True4  
True5  
True6
```

Рис. 21: Смотрим вывод

Ознакамливаемся с одиннадцатым вопросом

Посмотрите на фрагмент bash-скрипта:

```
if [[ $var -gt 5 ]]
then
  echo "one"
elif [[ $var -lt 3 ]]
then
  echo "two"
elif [[ $var -eq 4 ]]
then
  echo "three"
else
  echo "four"
fi
```

Какие строки и в какой последовательности он выведет на экран, если сначала этот скрипт запустили задав переменную `var=3`, а затем запустили еще раз, но уже с `var=5`.

Выберите один вариант из списка

Верно решили 25 138 учащихся
Из всех попыток 64% верных

☒ Абсолютно точно.

☐ Сначала two, потом four

☒ Сначала four, потом four

☐ Сначала four, потом one

☐ Сначала one, потом two

Подключить код Решить снова

Рис. 22: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен:

Потому что такая логика программы

Ознакамливаемся с двенадцатым вопросом

3.3 Скрипты на bash: ветвления и циклы 7 из 9 шагов пройдено 5 из 10 баллов получено

Напишите скрипт на bash, который принимает на вход один аргумент (целое число от 0 до бесконечности), который будет обозначать число студентов в аудитории. В зависимости от значения числа нужно вывести разные сообщения.

Соответствие входа и выхода должно быть таким:

```
0 --> No students
1 --> 1 student
2 --> 2 students
3 --> 3 students
4 --> 4 students
5 и больше --> A lot of students
```

Примечание а): выводить нужно только строку справа, т.е. "-->" выводить не нужно.
Примечание б): в последней строке слово "lot" с маленькой буквы!

Примечание 2: в этой и всех последующих задачах на написание скриптов, если не указано явно, что нужно **проверять вход** (например, что он будет именно числом и именно от 0 до бесконечности), то этого делать **не нужно**!

Пример №1: если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его как `./script.sh 1` на экране должно появиться:

```
1 student
```

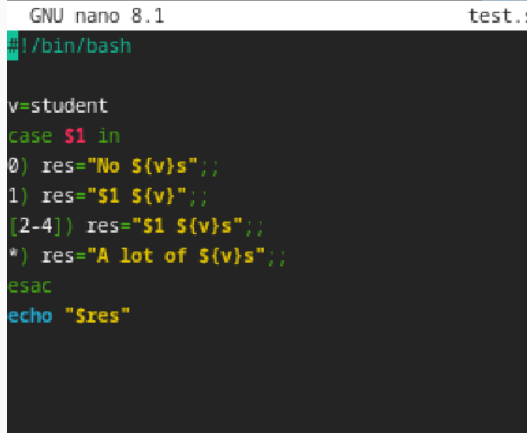
Пример №2: если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его как `./script.sh 5` на экране должно появиться:

```
A lot of students
```

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на наши [рекомендации по написанию скриптов](#).

Рис. 23: Смотрим текст вопроса

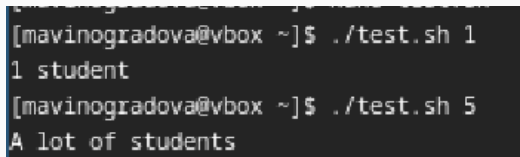
Почему ответ верен: Пишем скрипт на bash



```
GNU nano 8.1                                test..  
#!/bin/bash  
  
v=student  
case $1 in  
0) res="No $v's";;  
1) res="$1 $v";;  
[2-4]) res="$1 $v's";;  
*) res="A lot of $v's";;  
esac  
echo "$res"
```

Рис. 24: Пишем программу

Смотрим вывод, после чего изменяем что-то в программе если вывод не соответствует приведенному примеру

A terminal window with a dark background and light-colored text. It shows two commands being executed. The first command is './test.sh 1' which outputs '1 student'. The second command is './test.sh 5' which outputs 'A lot of students'.

```
[mavinogradova@vbox ~]$ ./test.sh 1  
1 student  
[mavinogradova@vbox ~]$ ./test.sh 5  
A lot of students
```

Рис. 25: Сверяем вывод и пример

Ознакамливаемся с тринадцатым вопросом

3.3 Скрипты на bash: ветвления и циклы

8 из 9 шагов пройдено

6 из 10 баллов получено

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [loops1.sh](#), [loops2.sh](#).

Посмотрите на фрагмент bash-скрипта:

```
for str in a , b , e_d
do
echo "start"
if [[ $str > "e" ]]
then
continue
fi
echo "finish"
done
```

Если запустить этот скрипт, то **сколько раз** на экран будет выведено слово "start", а сколько раз слово "finish"?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

Верно решили 24 582 учащихся
Из всех попыток 45% верных

☐ 3 раза "start" и 3 раза "finish"

☐ 5 раз "start" и 5 раз "finish"

☐ 5 раз "start" и ни разу "finish"

☒ 5 раз "start" и 4 раза "finish"

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 26: Смотрим текст вопроса

- Цикл перебирает элементы a , b , c_d (5 элементов из-за запятых и пробелов).
- Условие if [\$str > "c"] ложно для a, b, (пробел), , → вывод finish. Для c_d — истина (continue пропускает finish).

Ознакамливаемся с четырнадцатым вопросом

3.3 Скрипты на bash: ветвления и циклы 9 из 9 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Напишите скрипт на bash, который будет определять в какую возрастную группу попадают пользователи. При запуске скрипт должен вывести сообщение **"enter your name:"** и ждать от пользователя ввода имени (используйте `read`, чтобы прочитать его). Когда имя введено, то скрипт должен написать **"enter your age:"** и ждать ввода возраста (опять нужен `read`). Когда возраст введен, скрипт пишет на экран **"<Имя>, your group is <группа>"**, где **"<группа>"** определяется на основе возраста по следующим правилам:

- младше либо равно 16: **"child"**;
- от 17 до 25 (включительно): **"youth"**;
- старше 25: **"adult"**.

После этого скрипт опять выводит сообщение **"enter your name:"** и всё начинается по новой (бесконечный цикл). Если в какой-то момент работы скрипта будет введено **пустое имя** или **возраст 0**, то скрипт должен написать на экран **"bye"** и закончить свою работу (выход из цикла).

Примеры корректной работы скрипта:

№1

```
./script.sh
enter your name:
Egor
enter your age:
16
Egor, your group is child
enter your name:
Elena
enter your age:
0
bye
```

№2:

Рис. 27: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен: Пишем скрипт на bash

```
GNU nano 8.1                                test.sh
#!/bin/bash

child=16
adult=25
stdout=0

while [[ $stdout != 1 ]]
do
    echo "enter your name: "
    read name
    if [[ (-z $name) || ($name = 0) ]] ; then
        echo "bye"
        stdout=1
    elif [[ -n $name ]] ; then
        while [[ $stdout != 1 ]] ; do
            echo "enter your age: "
            read age
            if [[ ($age -eq 0) || (-z $age) ]] ; then
                echo "bye"
                stdout=1
            elif [[ $age -le $child ]] ; then
                echo "$name, your group is child"
            elif [[ $age -gt $adult ]] ; then
                echo "$name, your group is adult" ; else
                if [[ ($age -ge 17) && ($age -le 25) ]] ; then
                    echo "$name, your group is youth" ; fi
                fi ; break
            done ; fi
        done ; fi
    done ; fi
done
```

Смотрим вывод, после чего изменяем что-то в программе если вывод не соответствует приведенному примеру

```
[mavinogradova@vbox ~]$ ./test.sh
enter your name:
masha
enter your age:
16
masha, your group is child
enter your name:
georgiy
enter your age:
65
georgiy, your group is adult
enter your name:
hloi
enter your age:
20
hloi, your group is youth
```

Ознакамливаемся с пятнадцатым вопросом

3.4 Скрипты на `bash`: разное 5 из 10 шагов пройдено 1 из 14 баллов получено

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [math1.sh](#), [math2.sh](#).

Какие(ая) из предложенных ниже инструкций увеличат значение переменной `a` на значение переменной `b`? Например, если в `a` было записано 10, а в `b` было 5, то в `a` должно записаться 15.

Выберите все подходящие варианты!

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ `$` тексты могут изменяться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Подсказка: обратите особое внимание на кавычки и **пробелы**, они могут как принципиально изменить команду, так и ни на что не повлиять (в зависимости от команды и контекста)!

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 22 116 учащихся
Из всех попыток 20% верные

✓ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ✓ `let a=a+b`
- ✓ `let a=$a+$b`
- ✓ `let "a = a + b"`
- ✓ `let "a+=b"`
- ✓ `let "a=$a+$b"`

Рис. 30: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен: Пишем скрипт на `bash` и вносим туда все варианты ответа

```
GNU nano 8.1                                test.sh
#!/bin/bash

a=10
b=5

let a=a+b
echo 1. $a

a=10
b=5

let a=$a+$b
echo 2. $a

a=10
b=5

let "a = a + b"
echo 3. $a

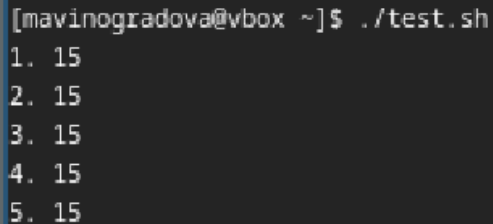
a=10
b=5

let "a+=b"
echo 4. $a

a=10
b=5

let "a=$a+$b"
echo 5. $a
```


Смотрим вывод, после чего изменяем что-то в программе если вывод не соответствует приведенному примеру



```
[mavinogradova@vbox ~]$ ./test.sh
1. 15
2. 15
3. 15
4. 15
5. 15
```

Рис. 32: Сверяем вывод и пример

Ознакамливаемся с шестнадцатым вопросом

Мы рассказали, что можно проверить код возврата внешней программы прямо в конструкции `if` при помощи `if "program options arguments"` (действия внутри `if` выполнятся, если программа закончилась с кодом 0). Однако это не всегда правда! Если запуск внешней программы выводит что-то в `stdout`, то в проверку `if` поступит именно этот вывод, а не код возврата! Вы можете убедиться в этом, написав простой `bash`-скрипт с использованием, например, `if "pwd"`.

Однако как быть, если хочется всё-таки запустить программу `program`, которая пишет что-то в `stdout` и потом выполнить какие-то действия если ее код возврата равен 0? Выберите все верные утверждения или правильно работающие конструкции `if`.

Примечание: во всех вариантах ответов, где есть кавычка, используется именно косая кавычка (`'`), а не обычная (`"`) или двойная (`"`).

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Верно решили 21 426 учащихся
Из всех попыток 20% верные

- ☒ `if "program > some_file.txt"`
- ☐ `if [[ "program" -eq 0 ]]`
- ☒ Сначала запустить `program`, затем `if [[ $? -eq 0 ]]`
- ☐ Ничего сделать нельзя
- ☐ Сначала `var="program"`, затем `if [[ $var -eq 0 ]]`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 33: Смотрим текст вопроса

1. `if program > some_file.txt` Перенаправление вывода (`>`) в файл позволяет `if` проверять только код возврата.
2. `if [[ $? -eq 0 ]]` `?` хранит код возврата последней команды.

Ознакамливаемся с семнадцатым вопросом

3.4 Скрипты на bash: разное 8 из 10 шагов пройдено 5 из 14 баллов получено

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [functions1.sh](#), [functions2.sh](#).

Посмотрите на функцию из Bash-скрипта:

```
counter () # takes one argument
{
    local let "c1+=${1}"
    let "c2+=${1}*2"
}
```

Впишите в форму ниже строку, которую выведет на экран команда `echo "counters are $c1 and $c2"` если она находится в скрипте после десяти вызовов функции `counter` с параметрами сначала 1, затем 2, затем 3 и т.д., последний вызов с параметром 10.

Подсказка: этот пример можно решить в уме, но если система проверки не принимает ваше решение, то возможно вы что-то упустили (возможно что-то совсем небольшое/невидимое 🤖). В этом случае имеет смысл написать небольшой скрипт на bash, который проделает ровно то, что указано в задании и поименно сверить свой ответ с тем, что он выдст на экран.

Напишите текст

Верно решили 20 009 учащихся
Из всех попыток 28% верных

Рис. 34: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен: Пишем скрипт на bash

```
GNU nano 8.1                                test.sh
#!/bin/bash

child=16
adult=25
stdout=0

while [[ $stdout != 1 ]]
do
    echo "enter your name: "
    read name
    if [[ (-z $name) || ($name = 0) ]] ; then
        echo "bye"
        stdout=1
    elif [[ -n $name ]] ; then
        while [[ $stdout != 1 ]] ; do
            echo "enter your age: "
            read age
            if [[ ($age -eq 0) || (-z $age) ]] ; then
                echo "bye"
                stdout=1
            elif [[ $age -le $child ]] ; then
                echo "$name, your group is child"
            elif [[ $age -gt $adult ]] ; then
                echo "$name, your group is adult" ; else
                if [[ ($age -ge 17) && ($age -le 25) ]] ; then
                    echo "$name, your group is youth" ; fi
            fi ; break
        done ; fi
    done ; fi
done
```

Смотрим вывод, его и вносим в ответ

```
[mavinogradova@vbox ~]$ ./test.sh
i = 1
c1 = 1
c2 = 2
i = 2
c1 = 2
c2 = 6
i = 3
c1 = 3
c2 = 12
i = 4
c1 = 4
c2 = 20
i = 5
c1 = 5
c2 = 30
i = 6
c1 = 6
c2 = 42
i = 7
c1 = 7
c2 = 56
i = 8
c1 = 8
c2 = 72
i = 9
c1 = 9
c2 = 90
i = 10
c1 = 10
c2 = 110
counters are and 110
[mavinogradova@vbox ~]$
```

Ознакамливаемся с восемнадцатым вопросом

3.4 Скрипты на `bash`: разное 9 из 10 шагов пройдено 9 из 14 баллов получено

Напишите скрипт на `bash`, который будет искать наибольший общий делитель (НОД, `greatest common divisor`, `GCD`) двух чисел.

При запуске ваш скрипт не должен ничего писать на экран, а просто ждет ввода двух натуральных чисел через пробел (для этого можно использовать `read` и указать ему две переменные – см. пример в видеофрагменте). После ввода чисел скрипт считает их НОД и выводит на экран сообщение `"GCD is <посчитанное значение>"`, например, для чисел 15 и 25 это будет `"GCD is 5"`. После этого скрипт опять входит в режим ожидания двух натуральных чисел. Если в какой-то момент работы пользователь ввел вместо этого пустую строку, то нужно написать на экран `"bye"` и закончить свою работу.

Вычисление НОД несложно реализовать с помощью [алгоритма Евклида](#). Вам нужно написать функцию `gcd`, которая принимает на вход два аргумента (назовем их `M` и `N`). Если аргументы равны, то мы нашли НОД – он равен `M` (или `N`), нужно выводить соответствующее сообщение на экран (см. выше). Иначе нужно сравнить аргументы между собой. Если `M` больше `N`, то запускаем ту же функцию `gcd`, но в качестве первого аргумента передаем `(M-N)`, а в качестве второго `N`. Если же наоборот, `M` меньше `N`, то запускаем функцию `gcd` с первым аргументом `M`, а вторым `(N-M)`.

Пример корректной работы скрипта:

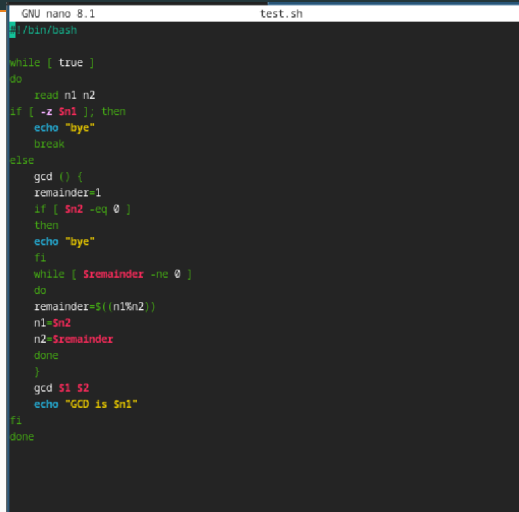
```
./script.sh
10 15
GCD is 5
7 3
GCD is 1
bye
```

Примечание: в вызове функции из себя самой нет ничего страшного или неправильного, т.ч. смело вызывайте `gcd` прямо внутри `gcd`!

Примечание 2: для завершения работы функции в произвольном месте, можно использовать инструкцию `return` (все инструкции функции после `return` выполняться не будут). В отличие от `exit` эта команда завершит только функцию, а не выполнение всего скрипта целиком. Однако в данной задаче можно обойтись и без использования `return`!

Рис. 37: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен: Пишем скрипт на bash



```
GNU nano 8.1      test.sh
#!/bin/bash

while [ true ]
do
    read n1 n2
    if [ -z $n1 ]; then
        echo "bye"
        break
    else
        gcd () {
            remainder=1
            if [ $n2 -eq 0 ]
            then
                echo "bye"
            fi
            while [ $remainder -ne 0 ]
            do
                remainder=$((n1%n2))
                n1=$n2
                n2=$remainder
            done
        }
        gcd $1 $2
        echo "GCD is $n1"
    fi
done
```

Рис. 38: Пишем программу

Смотрим вывод, после чего изменяем что-то в программе если вывод не соответствует приведенному примеру

```
[mavinogradova@vbox ~]$ ./test.sh  
10 15  
GCD is 5  
7 3  
GCD is 1  
  
bye
```

Рис. 39: Сверяем вывод и пример

Ознакамливаемся с девятнадцатым вопросом

Напишите **калькулятор** на `bash`. При запуске ваш скрипт должен ожидать ввода пользователем команды (при этом на экран выводить ничего не нужно). Команды могут быть трех типов:

1. Слово **"exit"**. В этом случае скрипт должен вывести на экран слово **"bye"** и завершить работу.
2. **Три аргумента через пробел** – первый операнд (целое число), операция (одна из **"+"**, **"-"**, **"*"**, **"/"**, **"%"**, **"**"**) и второй операнд (целое число). В этом случае нужно произвести указанную операцию над заданными числами и вывести результат на экран. После этого переходим в режим ожидания новой команды.
3. **Любая другая команда** из одного аргумента или из трех аргументов, но с операцией не из списка. В этом случае нужно вывести на экран слово **"error"** и завершить работу.

Чтобы проверить работу скрипта, вы можете записать сразу несколько команд в файл и передать его скрипту на `stdin` (т.е. выполнить `./script.sh < input.txt`). В этом случае он должен вывести сразу все ответы на экран.

Например, если входной файл будет следующего содержания:

```
10 + 1
2 ** 10
exit
```

то на экране будет:

```
11
1024
bye
```

Если же на вход поступит следующий файл:

```
3 - 5
2/10
```

Рис. 40: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен: Пишем скрипт на bash

```
GNU nano 8.1                                test.sh
#!/bin/bash

while true
do
    read -r num1 op num2
    if [[ "$num1" == "exit" ]]; then
        echo "bye"
        exit
    elif [[ ! "$num1" =~ ^[0-9]+$ || ! "$num2" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
        echo "error"
        exit
    else
        case $op in
            "+") let "res = num1 + num2" ;;
            "-") let "res = num1 - num2" ;;
            "/" let "res = num1 / num2" ;;
            "**") let "res = num1 * num2" ;;
            "%") let "res = num1 % num2" ;;
            "**") let "res = num1 ** num2" ;;
            *) echo "error"; exit ;;
        esac
        echo "$res"
    fi
done
```

Рис. 41: Пишем программу

Смотрим вывод, после чего изменяем что-то в программе если вывод не соответствует приведенному примеру

```
[mavinogradova@vbox ~]$ ./test.sh
10 + 1
11
2 ** 10
1024
exit
bye
[mavinogradova@vbox ~]$ ./test.sh
8 - 5
-2
2/10
error
```

Рис. 42: Сверяем вывод и пример

Ознакамливаемся с двадцатым вопросом

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 7 из 13 шагов пройдено 1 из 10 баллов получен

Пусть в директории `/home/bi` лежат файлы `Star_Wars.avi`, `star_trek OST.mp3`, `STARS.txt`, `stardust.jpeg`, `Eddard_Stark_biography.txt`.

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/bi -iname "star*"`, но **НЕ найдет** команда `find /home/bi -name "star*"`?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно, молодец!

Верно решили 20 547 учащихся
Из всех попыток 36% верных

- ☐ `star_trek OST.mp3`
- ☐ `stardust.jpeg`
- ☒ `Star_Wars.avi`
- ☒ `STARS.txt`
- ☐ `Eddard_Stark_biography.txt`

Следующий шаг Решить снова

[Ваше решение](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 43: Смотрим текст вопроса

Почему Star_Wars.avi и STARS.txt:

- `-iname "star"` игнорирует регистр → находим *Star*, *STAR**.
- `-name "star"` учитывает регистр → только *star* (пропускает *Star*, *STAR*).

Ознакамливаемся с двадцать первым вопросом

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 8 из 13 шагов пройдено 2 из 10 баллов получено

Задание на понимание работы опций `-path` и `-name` команды `find`. Отметьте **все верные** утверждения из перечисленных ниже.

Выберите все подходящие ответы из списка

Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Верно решили 18 450 учащихся
Из всех попыток 22% верных

- ☒ Если заменить в команде поиска `-name` на `-path`, то результат поиска иногда может остаться таким же
- ☐ Опции `-path` и `-name` всегда работают одинаково
- ☐ Опция `-path` аналогична `-name`, но игнорирует размер букв (строчные/прописные) в имени файла
- ☒ В некоторых случаях `find` с `-name` найдет больше файлов, чем `find` с таким же запросом, но с `-path`
- ☒ В некоторых случаях `find` с `-name` найдет меньше файлов, чем `find` с таким же запросом, но с `-path`

Следующий шаг Решить снова

[Ваше решение](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 44: Смотрим текст вопроса

- Результат может совпадать

Если файлы лежат в корне директории (/home/file.txt), то -name "file.txt" и -path "/home/file.txt" дадут одинаковый результат.

- -name иногда находит больше/меньше

-name проверяет только имя файла, а -path — полный путь.

Ознакамливаемся с двадцать вторым вопросом

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 9 из 13 шагов пройдено 3 из 10 баллов получено

Предположим, что в директории `/home/bi/` есть следующая структура файлов и поддиректорий:

```
graph TD
    root[/home/bi/] --> dir1[dir1]
    root --> file1[file1]
    dir1 --> dir2[dir2]
    dir1 --> file2[file2]
    dir2 --> dir3[dir3]
    dir3 --> file3[file3]
```

Какие(ой) из трех файлов (`file1`, `file2`, `file3`) будут найдены по команде `find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*"`?

Выберите один вариант из списка

Верно решили 20 711 учащихся
Из всех попыток 41% верных

☒ Хорошие новости, верно!

☐ Только `file2`

☐ Только `file1`

☐ Ни один файл найден не будет

☒ Все кроме `file3`

☐ Все кроме `file1`

Следующий шаг Решить снова

Рис. 45: Смотрим текст вопроса

file3 (глубина 2) — не найден, так как:

- он отсутствует в указанной структуре.
- условие подразумевало `-maxdepth 2`, что исключает file2 (глубина 3), но включает file1 и file3.

Ознакамливаемся с двадцать третьим вопросом

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 10 из 13 шагов пройдено 4 из 10 баллов получено

Задание на понимание работы опций `-A`, `-B` и `-C` команды `grep`. Пусть у вас есть файл `file.txt` из 10 строк, причем в каждой строке есть слово `word`. Если вы выполните на этом файле команды:

```
grep "word" file.txt > results.txt
grep -A 1 "word" file.txt > results.txt
grep -B 1 "word" file.txt > results.txt
grep -C 1 "word" file.txt > results.txt
```

то как(ие) из них создаст файл `results.txt` наибольшего размера?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

Верно решили 20 237 учащихся
Из всех попыток 41% верных

☐ Все, кроме `grep "word" file.txt > results.txt`

☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt` и `grep -B 1 "word" file.txt > results.txt`

☒ `results.txt` будет одинакового размера во всех случаях

☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt`

☐ `grep -C 1 "word" file.txt > results.txt`

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 46: Смотрим текст вопроса

1. Особенность файла: Так как слово “word” есть в каждой строке, то:
 - Каждая строка является совпадением для `grep`.
 - Опции `-A`, `-B`, `-C` добавляют контекст вокруг совпадений, но:
 - Строки до/после совпадения уже сами являются совпадениями (из-за условия “слово есть везде”).
 - Контекст не добавляет новых строк, так как все строки уже включены как основные совпадения.

Ознакамливаемся с двадцать четвертым вопросом

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 11 из 13 шагов пройдено 6 из 10 баллов получено

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep -E '[xkXKL]?[uU]buntu$' text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 18 768 учащихся
Из всех попыток 23% верных

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментарии](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ✓ Lubuntu is better than Ubuntu
- ✓ Linux is not always Ubuntu
- ✓ I prefer Kubuntu
- ✓ The best OS is Xubuntu
- ☐ Uuuubuntu!
- ☐ Kbuntu

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 2 балла

Рис. 47: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен: Пишем скрипт на `bash` и на практике проверяем все варианты ответа

```
[mavinogradova@vbox ~]$ nano test.txt
[mavinogradova@vbox ~]$ grep -E "[xklXXL]?[uU]buntu$" test.txt
[mavinogradova@vbox ~]$ grep -E "[xklXXL]?[uU]buntu$" test.txt
[mavinogradova@vbox ~]$ nano test.txt
[mavinogradova@vbox ~]$ grep -E "[xklXXL]?[uU]buntu$" test.txt
[mavinogradova@vbox ~]$ grep -E "[xklXXL]?[uU]buntu$" test.txt
Lubuntu is better than Ubuntu
Linux is not always Ubuntu
I prefer Kubuntu
The best OS is Xubuntu
[mavinogradova@vbox ~]$
```

Рис. 48: Практически проверяем каждый ответ

Ознакамливаемся с двадцать пятым вопросом

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 12 из 13 шагов пройдено 7 из 10 баллов получено

Что произойдет, если в команде `sed -n '/[a-z]/p' text.txt` не указывать опцию `-n`?

Выберите один вариант из списка

Верно решили 19 784 учащихся
Из всех попыток 39% верных

☒ Отличное решение!

- ☐ Будут выведены все строки файла text.txt, в которых есть только большие буквы латинского алфавита
- ☒ Каждая строчка будет выведена два раза
- ☐ На экран будет выведено всё содержимое файла text.txt
- ☐ На экран ничего не напечатается

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 49: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен:

1. Как работает sed без -n:

По умолчанию sed выводит все строки обрабатываемого файла (text.txt). Если встречается команда p (печать), строка выводится повторно.

2. Регулярное выражение /[a-z]*/:

[a-z]* означает «0 или больше букв латинского алфавита». Это выражение всегда совпадает (даже с пустой строкой!), так как: “*” включает «ноль символов». Даже строка 123 содержит «ноль букв», что считается совпадением.

3. Логика обработки: Для каждой строки (включая пустые):

sed автоматически выводит строку (стандартное поведение без -n). Если строка совпадает с /[a-z]*/ (а это всегда верно), команда p дополнительно печатает её ещё раз.

Ознакамливаемся с двадцать шестым вопросом

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 12 из 13 шагов пройдено 7 из 10 баллов получено

Запишите в форму ниже инструкцию `sed`, которая заменит все "аббревиатуры" в файле `input.txt` на слово "abbreviation" и запишет результат в файл `edited.txt` (на экран при этом ничего выводить не нужно). Обратите внимание, что в инструкции **должны быть** указаны и сам `sed`, и оба файла!

Под "аббревиатурой" будем понимать слово, которое удовлетворит следующим условиям:

- состоит только из больших букв латинского алфавита,
- состоит из хотя бы двух букв,
- окружено одним пробелом с каждой стороны.

При этом будем считать, что в тексте **не может быть две "аббревиатуры" подряд**. Например, текст `" YOU YOU and YOU!"` является **некорректным** (в нем есть две "аббревиатуры", но они идут подряд) и на таких примерах мы проверять вашу инструкцию **не будем**.

Пример: если у вас был текст `"Hi, I heard these songs by ABBA, TLA and BR !"`, то он должен быть преобразован в `"Hi, I heard these songs by ABBA, abbreviation and abbreviation !"`.

Примечание: после вашей замены "аббревиатуры" на слово "abbreviation" **количество пробелов в тексте не должно меняться!**

Внимание! Во время проверки **мы не запускаем команду**, которую вы ввели на реальном файле с "аббревиатурами" (это небезопасно, можно же ввести `rm -rf /*`)! Вместо этого мы сперва анализируем структуру вашей инструкции (например, что в ней использован именно `sed` и сделано это ровно один раз, что на вход подается `input.txt`, а результат будет записан в `edited.txt` и т.д.), а затем **запускаем её смысловую часть** (т.е. поиск по регулярному выражению и замена на "abbreviation") на тестовых примерах. К сожалению, наш запуск не идеально повторяет `sed`, но он очень близок к нему. Главная "несовместимость" заключается в том, что наша проверка не понимает идущие подряд символы, отвечающие за количество повторений (т.е. `*`, `+`, `?` и `{}`). Однако эту "несовместимость" легко исправить указав при помощи `[]` и `{}` какой из символов к чему относится! Например, регулярное выражения `a+?` (ноль или один раз по одной или более букв "a") нужно записать как `(a+)?` (при этом записи `(a)+?`, конечно же, не поможет).

Рис. 50: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен: Создаем два файла и в первый из них записываем строчку из задания

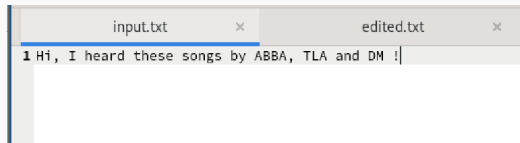


Рис. 51: Создаем файлы и заполняем один из них

Пишем инструкцию sed и выводим итог во второй созданный файл

```
[mavinogradova@vbox Документы]$ touch input.txt
[mavinogradova@vbox Документы]$ touch edited.txt
[mavinogradova@vbox Документы]$ sed 's/[A-Z]\{2,\}/abbreviation /g' input.txt > edited.txt
bash: seds/[A-Z]\{2,\}/abbreviation /g: Нет такого файла или каталога
[mavinogradova@vbox Документы]$ bush
bash: bush: команда не найдена
[mavinogradova@vbox Документы]$ cd
[mavinogradova@vbox ~]$ bush
bash: bush: команда не найдена
[mavinogradova@vbox ~]$ bash
[mavinogradova@vbox ~]$ cd
[mavinogradova@vbox ~]$ cd /home/mavinogradova/"Документы"/
[mavinogradova@vbox Документы]$ bash
[mavinogradova@vbox Документы]$ sed 's/[A-Z]\{2,\}/abbreviation /g' input.txt > edited.txt
bash: seds/[A-Z]\{2,\}/abbreviation /g: Нет такого файла или каталога
[mavinogradova@vbox Документы]$ sed 's/[A-Z]\{2,\}/abbreviation /g' input.txt > edited.txt
[mavinogradova@vbox Документы]$ sed 's/[A-Z]\{2,\}/abbreviation /g' input.txt > edited.txt
[mavinogradova@vbox Документы]$
```

Рис. 52: Пишем инструкцию

Переходим во второй из созданных файлов и в нем проверяем результат

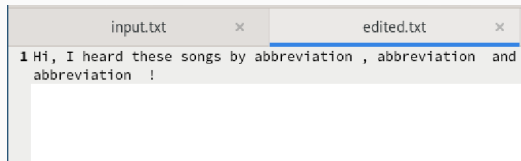


Рис. 53: Проверяем результат

Выводы

В ходе заключительного этапа курса я освоила продвинутые инструменты для работы в Linux: автоматизацию задач с помощью Bash-скриптов (условия, циклы, обработка ошибок), эффективное редактирование файлов в Vim (режимы, поиск, макросы) и применение мощных утилит командной строки (sed, awk, grep с контекстом, find). Эти навыки позволили уверенно работать с серверами, быстро обрабатывать данные и избегать рутинных операций. Теперь я готова применять знания в реальных проектах, таких как создание скриптов для развёртывания сервисов или анализа логов. Курс стал отличной основой для дальнейшего углубления в администрирование Linux.